

ما مدى قوة الصناعة العسكرية الهندية؟ في الواقع ليست بتلك السوء

Zhihu • 2026-01-01

الصناعة العسكرية الهندية أقل بكثير من الصين بالتأكيد، لكن مستواها أقوى بكثير مما يتخيله كثيرون على Zhihu. توجد بين الصين والهند نزاعات إقليمية، وقد تكون هناك منافسة صناعية في المستقبل؛ لذلك من الضروري أن يفهم الشعب الصيني القوة العسكرية الهندية، وألا يخطئ في تقديرها، وألا يستهين بالحديث عن الحرب.

فيما يلي عرض موجز.

الصواريخ

الصواريخ فرط الصوتية

في 17 نوفمبر 2024، نجحت منظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية (DRDO) في أول تجربة طيران لصاروخ فرط صوتي بعيد المدى. أُطلق الصاروخ من جزيرة الدكتور عبد الكلام قبالة ساحل أوديشا. يمكن للصاروخ حمل حمولات متعددة، ومداه يتجاوز 1500 كيلومتر، وهو إضافة مهمة لترسانة الدفاع الهندية. أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية تجد صعوبة كبيرة في اعتراض الصواريخ فرط الصوتية. من شمال شرق الهند، يمكن لمدى 1500 كيلومتر تغطية المدن الكبرى في جنوب غرب الصين. إذا تطورت لاحقًا صواريخ فرط صوتية بمدى 2000-3000 كيلومتر أو أبعد، فسيكون التهديد على الصين أكبر.

Hypersonic Missile

Can reach speed in excess of Mach 5,
has range of over 1,500 km

Unlike traditional ballistic &
cruise missiles, hypersonic
weapon almost impossible to
intercept by current air defence
systems

To be used
in non-nuclear
role, expected to
have anti-ship &
land attack
variants

New weapon
developed for
upcoming tri
services
rocket force



India joins
elite group of
nations with
such capacity,
other
countries
include US,
Russia and
China



知乎 @最最遥远的路

يقول البعض إن الصاروخ فرط الصوتي الهندي مزيف، لأن الهند لا تملك نفق رياح. لكن الهند تملك فعلياً نفق رياح. النفق الذي طوره معهد الهند للتكنولوجيا يصل إلى ماخ 8.8 حتى ماخ 29.4؛ حتى بأخذ القيمة الأدنى ماخ 8.8، فإنه يعادل نفق JF-10 الصيني لصدمات فرط الصوتية الذي أنشئ في 1998 ودخل الخدمة في 1998. نفق الرياح الهندي يمكنه دعم تطوير صواريخ فرط صوتية.

IIT Kanpur achieves major milestone with India's First Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility

Kanpur, 05 February, 2024: The Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) has successfully established and tested India's first Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility, a major achievement that puts India amongst only a handful of countries with this advanced hypersonic testing capability. The facility, named S2, is capable of generating flight speeds between 3-10 km/s, simulating the hypersonic conditions encountered during atmospheric entry of vehicles, asteroid entry, scramjet flights, and ballistic missiles. This makes it a valuable test facility for ongoing missions of ISRO and DRDO including Gaganyaan, RLV, and hypersonic cruise missiles.

The S2, nicknamed 'Jigarthanda', is a 24-meter-long facility located at IIT Kanpur's Hypersonic Experimental Aerodynamics Laboratory (HEAL) within the Department of Aerospace Engineering. The S2 was indigenously designed and developed over a period of three years with funding and support from the Aeronautical Research and Development Board (ARDB), the Department of Science and Technology (DST), and IIT Kanpur.

Commenting on this, **Prof. S. Ganesh, Director, IIT Kanpur**, said, "The successful establishment of S2, India's first hypervelocity expansion tunnel test facility, marks a historic milestone for IIT Kanpur and for India's scientific capabilities. I congratulate Prof. Sugarno and his team for their exemplary work in designing and fabricating the hypersonic research infrastructure. S2 will empower India's space and defence organizations with domestic hypersonic testing capabilities for critical projects and missions."

Prof. Mohammed Ibrahim Sugarno, Associate Professor, Department of Aerospace Engineering and Centre for Lasers & Photonics at IIT Kanpur said, "Building S2 has been extremely challenging, requiring in-depth knowledge of physics and precision engineering. The most crucial and challenging aspect was perfecting the 'free piston driver' system, which requires firing a piston at high pressure between 20-35 atmospheres down a 6.5 m. compression tube at speeds of 150-200 m/s, and bringing it to a complete stop or 'soft landing' at the end."

"However, with our expertise, we were able to overcome this. Our team is proud to have designed, built, and tested this one-of-a-kind facility, cementing India's position in the elite global hypersonic research community." added.

الصواريخ الباليستية

الهند تملك صواريخ باليستية، وهذا يعرفه الجميع، لكن تقييم الجميع لأداء الصواريخ الهندية ما زال سلبياً. في الواقع، تطوير الصواريخ الباليستية الهندية سريع جداً، وامتلكت قدرة الإطلاق المتحرك عبر الطرق والسكك الحديدية. هذا يعني أن قدرة الضربة الثانية الهندية ارتفعت كثيراً؛ ففي نزاع محتمل، يمكن لأنظمة الصواريخ المخبأة في شرق الهند الإطلاق المتحرك، وإلحاق خسائر جسيمة بالمدن الكبرى في غرب الصين مثل تشنغدو وكونمينغ. هذا العام، نجحت تجربة إطلاق «أغني-5» (Agni-5) بمدى 5000 كيلومتر، ويمكن من الأراضي الهندية تغطية معظم مدن الصين مباشرة؛ حتى لو كانت قدرة الاعتراض الصينية قوية جداً، فالمدينة التي تتلقى حتى بضع صواريخ سيكون خسائرها البشرية فادحة جداً.

9月24日，印度国防研究与发展组织（DRDO）宣布，铁路机动发射系统成功试射一枚“烈火-P（Agni-Prime）”中程弹道导弹。



▲ 印度“烈火-P”中程弹道导弹试射，导弹飞出发射筒的瞬间

知乎 @最最遥远的路

صُمم مدى صاروخ «أغنيه-P» ليكون 1000-2000 كيلومتر. وفقًا لـ DRDO، تم تجهيز الجيش الهندي بالنسخة المتحركة عبر الطرق من هذا الصاروخ. وفقًا للخطة، سيحل «أغنيه-P» محل «أغنيه-I» (مدى 700 كيلومتر) و«أغنيه-II» (2000 كيلومتر) السابقين، أو يكملهما. وفقًا لمعهد الدراسات الاستراتيجية الدولية (IISS) البريطاني، تملك الهند حاليًا 12 منصة إطلاق من «أغنيه-I» و8 من «أغنيه-II». بصفته جزءًا من القوة النووية الهندية، فإن «أغنيه-P» بوصفه قوة انتشار عبر السكك الحديدية له أهمية كبيرة. فأنظمة الإطلاق الباليستي عبر شبكة السكك الحديدية توفر للهند طريقة رخيصة نسبيًا لنشر الصواريخ الباليستية، ما يقلل كثيرًا من احتمالية تعرضها للضربات الاستباقية أو المضادة. على المستوى العملي، سيستغل نظام الإطلاق المتحرك عبر السكك شبكة السكك الحديدية الواسعة جدًا — بطول إجمالي حوالي 64 ألف كيلومتر — ما يسمح للصواريخ بالتفرق السريع، ويصعب على أي خصم اكتشافها ومراقبتها. تنتشر أنفاق السكك في كل أنحاء الهند، ويمكنها توفير حصون معززة جاهزة لأنظمة الإطلاق المتحركة عبر السكك، ما يسهل إخفاءها. هذا لا يجعل تدميرها أصعب على العدو فحسب، بل يجعل تعقبها صعبًا أيضًا. هناك مؤشرات على أن تجربة «أغنيه-P» هذه أثارت اهتمامًا خاصًا من الصين؛ سفينة قياس الفضاء الصينية «يوانوانغ-5» ظهرت في المحيط الهندي قبل هذا الإطلاق. — المصدر: تجربة نظام الإطلاق عبر السكك لصاروخ «أغنيه-P» الهندي، وسفينة القياس الفضائي الصينية «يوانوانغ-5» تراب

وفقًا لتقرير موقع Army Recognition العسكري في 21 أغسطس، وبناءً على المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع الهندية، تأكد نجاح تجربة طيران صاروخ «أغنيه-5» الباليستي متوسط المدى. جرى الإطلاق في ميدان الاختبار المتكامل في شانديبور، أوديشا، التابع لقيادة القوات الاستراتيجية الهندية، التي

تشرف على عمليات القوة النووية الهندية . حقق إطلاق التدريب هذا جميع المعايير التقنية، وأظهر جاهزية القتال في ظروف قتالية واقعية، وعزز قدرة الهند على الضرب الدقيق بعيد المدى ضمن وضع الردع النووي . «أغنيه-5» أحدث صواريخ سلسلة أغنيه، ويمثل قفزة تقنية رئيسية في برنامج الصواريخ الباليستية الهندي . يبلغ طول الصاروخ حوالي 17.5 مترًا وقطره حوالي 2 متر، ووزنه الإجمالي حوالي 50 ألف كيلوغرام . يستخدم نظام دفع ثلاثي المراحل بالوقود الصلب، ما رفع مداه وتسارعه وموثوقيته مقارنة بالأنظمة السابقة . الصاروخ متحرك عبر الطرق، موضوع في حاوية إطلاق مغلقة على مركبة إطلاق عالية الحركة، وقادر على التخزين من تضاريس متعددة والانتشار السريع والإطلاق البارد . مزود بنظام ملاحه قصوري قائم على جيروسكوب الليزر الحلقي (RLG-INS)، مدعوم بأقمار نظام الملاحة الإقليمي الهندي (IRNSS)، ما يضمن دائرة خطأ محتمل (CEP) بين 10 و20 مترًا . مركبة إعادة الدخول محمية بمواد مركبة من الكربون-كربون، ما يمكنها من تحمل درجات حرارة تتجاوز 3000 °م عند إعادة الدخول في المرحلة النهائية . يُرجح أن مداه حوالي 5800 كيلومتر، قادر على ضرب القارة الآسيوية كلها . — المصدر: الهند تطلق بنجاح صاروخ «أغنيه-5» الذي يغطي آسيا كلها

سلسلة K للصواريخ الباليستية المطلقة من الغواصات الهندية، مداها الحالي غير كافٍ، وتُستخدم أساسًا ضد باكستان . لكن صاروخ K-5 قيد التطوير يبلغ مداه 5000 كيلومتر، ويمكنه من أعماق المحيط الهندي ضرب المدن الكبرى الصينية مباشرة، ومن الصعب دفعه . كما تطور الهند صاروخ K-6 بمدى يُقدر بـ8000 كيلومتر؛ إذا دخل الخدمة فسيكون التهديد أكبر .

印度成功测试K-5潜射导弹的第二级火箭发动机

Original 兵器知识杂志社 兵器知识杂志 2025年12月3日 17:30 北京

印度的纳西克能源材料先进中心 (ACEM^Q) 宣布，他们已成功完成K-5潜射弹道导弹第二级火箭发动机的静态测试，验证了这种10吨级推力发动机的弹道性能、安全性、子系统集成，核心技术指标符合预期。



该发动机长2.68米，直径2.49米。它以T700碳纤维、Epofine树脂复合材料^Q制作外壳，内装HD-1.3复合推进剂。测试中采用热源型点火系统，喷口实现了 $\pm 2^\circ$ 的转向，250余组仪器数据与预测性能曲线高度吻合。预计在2026年中，将启动K-5导弹的水下发射试验。

K-5潜射导弹最大射程达5000~8000千米，战斗部重2000千克，最大飞行速度7.5马赫。该弹列装后，将使印度可以从孟加拉湾发射导弹覆盖欧亚非大部分陆地，大幅提高其海基核威慑能力。

المصدر: <https://mp.weixin.qq.com/s/KUGuz5MwRGigafGWsp2fQw>

الصواريخ الجوالة (كروز)

صاروخ «براهموس» (BrahMos) الجوال، الذي تألق في الصراع الهندي الباكستاني العام الماضي، اجتاز اختبار القتال الفعلي، وكونت الهند طاقة إنتاج محلية كبيرة له، لا تكفي حاجتها الذاتية فقط، بل تصدر بكثرة إلى دول أخرى مثل الفلبين وإندونيسيا وفيتنام. أداء هذا الصاروخ بمستوى متقدم دوليًا.

صاروخ «براهموس» الجوال، طورته شركة براهموس المشتركة الهندية الروسية، وهو صاروخ جوال من الجيل الجديد بخصائص فرط سرعة وتعدد مسارات؛ وقدرته على اختراق الدفاعات ومقاومة التشويش والاعتراض الصاروخي «فريدة» في العالم، ولهذا تسميه وسائل الإعلام الهندية والروسية الصاروخ

«العجيب»، أحدث صواريخ الكروز. يبلغ طول صاروخ براهموس 8.4 أمتار وقطره 0.67 متر ووزنه الجاهز 1500 كيلوغرام؛ نظام الدفع: معزز صاروخي صلب + محرك نفث متكامل؛ المدى على المسار العالي 290 كيلومترًا. جسم الصاروخ بتصميم ديناميكي شبيه بالرمح، وسطحه مغطى بطلاء هندي ممتص للرادار يعزز التخفي. نظام التوجيه: قصوري + ملاحية بالأقمار الصناعية + توجيه راداري نشط في النهاية. منذ أول إطلاق أرضي للنسخة الأساسية من براهموس في يونيو 2001، طوّرتها الشركة خلال أكثر من عشر سنوات إلى نسخ متعددة: بحرية وأرضية وجوية وغواصات، لتصبح نظام أسلحة صواريخ كروز فرط صوتية متقدمًا دوليًا قادرًا على ضرب أهداف سطحية وبرية. من الأداء المنشور في المصادر الحالية، خصائص السلسلة: أولاً، تخفّ جيد؛ جسم الصاروخ بتصميم شبيه بالرمح وطلاء ممتص للرادار محلي، يقلل إلى الحد الأقصى احتمالية اكتشافه برادارات العدو الجوية. ثانيًا، دقة توجيه عالية؛ يجمع النظام الملاحية القصورية + الرادار النشط + الأقمار الصناعية، مستخدمًا مباشرة أنظمة الملاحية الفضائية الناضجة المستخدمة في الصاروخين الروسيين KH-555 و KH-101 بعيد المدى؛ وفي 2013 أضاف الصاروخ تقنية الجمع بين نظام تحديد المواقع العالمي وجلوناس إلى المنصة القصورية الدوبلرية الموجودة، ما رفع دقة التوجيه بعيد المدى. ثالثًا، سرعة طيران عالية؛ نظام الدفع معزز صلب + محرك نفث سائل متكامل؛ المحرك الرئيسي محرك نفث متكامل صغير جديد من تطوير HAL الهندية، بسرعة ماخ 3 ومدى أقصى 290 كيلومترًا. رابعًا، قدرة مناورة قوية؛ النسخة المضادة للسفن تملك مسارين مرتفعًا ومنخفضًا، وطيرانًا منخفضًا قرب سطح البحر في النهاية ومناورة ثعبانية نهائية؛ تنخفض في آخر المرحلة إلى حوالي 10 أمتار وتطير قرب سطح البحر بمناورة ثعبانية لتجنب اعتراض أنظمة الدفاع الصاروخي؛ ونسخة الهجوم الأرضي تملك قدرة انقراض بزوايا كبيرة مناسبة للقتال في التضاريس الجبلية. باختصار، أداء هذه السلسلة متميز ويبلغ مستوى القيادة العالمي الحالي. — المصدر: تحليل موجز لأحدث نظامين صاروخين محليين طلبتهما وزارة الدفاع الهندية



布拉莫斯是由俄印合资的布拉莫斯航空航天公司研制的新一代巡航导弹

الصواريخ المضادة للطائرات

صواريخ الدفاع الجوي الهندية، عدا S-400 المشتراة من روسيا وغيرها، تملك أنظمة محلية مثل صاروخ «أكاش» (Akash). يبالغ الهنود في مدح هذا الصاروخ بدرجة تأتي بعد براهموس مباشرة، لأن هذا الصاروخ حقق فعلاً بعض النتائج القتالية. بيع النظام أيضاً إلى أرمينيا لمواجهة أذربيجان. وبالصدفة، اشترت أذربيجان نظام HQ-9 الصيني ومقاتلات جيه إف-17. إذا نشب صراع لاحقاً بين أرمينيا وأذربيجان، ستواجه المعدات الهندية مرة أخرى اختباراً شاملاً ضد الأسلحة الصينية. غير أن بيع هذه المعدات الهندية إلى الخارج يثبت على الأقل أنها ليست خردة كاملة.

من بيانات الأداء الرئيسية: يزن صاروخ «أكاش» Mk1 720 كيلوغراماً، وقطر جسمه 35 سنتيمتراً، وطوله 5.78 متراً، ويحمل رأساً شطوياً بوزن 55 كيلوغراماً يُفجّر بصمام راداري، ونطاق الشظايا الفعال يصل إلى 10 أمتار. من حيث المدى والارتفاع: مداه الفعال 25 كيلومتراً، وأقصى ارتفاع 20 كيلومتراً؛ عندما يصل الصاروخ ارتفاع 9000 متر وتنغد وقوده، تبلغ سرعته 840 متراً في الثانية. كتيبة «أكاش» تضم 4 سرايا، ومهام استطلاع وتوجيه الهدف للكتيبة كلها تتولاها رادارات «روهيني»؛ أقصى مدى اكتشاف لهذا الرادار 200 كيلومتر، وتغطية زاويته واسعة جداً. أما رادار «راجندرا» متعدد الوظائف فيركز على الحلقات الأساسية للقتال القريب: البحث عن الأهداف والتقاطها والتتبع التلقائي وتحديد الهوية الصديقة والعدوة في دائرة نصف قطرها 60 كيلومتراً، ويتولى مهمة توجيه الصواريخ. كل سرية «أكاش» مزودة برادار «راجندرا» واحد بتردد 4.5-8 جيجاهرتز. أداء هذا الرادار متعدد الوظائف بارز جداً: يمكنه توجيه صاروخين في وقت واحد ضد الهدف نفسه، ومواجهة 4 أهداف قادمة كحد أقصى، وتتبع 64 هدفاً باستمرار ضمن 90 كيلومتراً. التنسيق بين الرادار ومركبات الإطلاق كله تحت سيطرة محطة قيادة متنقلة على مستوى السرية؛ الوحدات القتالية تعمل بتناغم وثيق وكفاءة عالية، مكونة حلقة قتال كاملة. حتى 2024، طلبت الهند 32 رادار «راجندرا» تراكمياً، لاستكمال نظام الدفاع الجوي الوطني. حالياً، يتولى نظام «أكاش» الدفاع عن المواقع الرئيسية، وتنتشر معظم وحداته حول القواعد الجوية. مثل قاعدة غواليور الجوية في ماديا براديش، حيث نُشرت كتيبة «أكاش» حلًا محل نظام S-125M السابق بالكامل. مقارنة بـ S-125M، حركية «أكاش» أفضل، ويمكنها نشر القتال بسرعة دون الاعتماد على مواقع ثابتة. كتائب «أكاش» المنتشرة في القواعد تنتقل دورياً إلى مواقع ميدانية لتدريبات قتالية واقعية؛ وفي أوقات التوتر، تنتشر متحركة إلى المناطق الأمامية حسب المهام. خلال تصعيد 2025 الهندي الباكستاني، استُدعيت كتائب «أكاش» عدة إلى المناطق الحدودية، وأسقطت خلالها عدة طائرات استطلاع مسيرة باكستانية، مثبتة فعالية النظام القتالية بالنتائج الفعلية. — المصدر:

<https://mp.weixin.qq.com/s/ORTli79Q3fmqI14W-jHeKg>

الصواريخ جو-جو

طورت الهند صاروخ جو-جو متقدماً محلياً بمدى يتجاوز 100 كيلومتر؛ من المدى وحده بلغ مستوى PL-11. جرى إطلاق تجربة PL-11 في 2003، لذلك قد يكون هذا الصاروخ الهندي بلغ مستوى الصين في 2003. الهند تملك ميزة المتأخر؛ وفي العقد القادم، من المرجح جداً أن نشهد تطوراً سريعاً للهند في مجال الصواريخ.

وفقاً لتقرير «إنديا توداي» في 12 يوليو، أعلنت DRDO والقوات الجوية الهندية معاً في 11 يوليو 2025 نجاح الاختبار الحي لصاروخ «أسترا» (Astra) جو-جو خارج المدى البصري (BVRAAM) المحلي. أُجري

الاختبار على ساحل أوديشا، بمقاتلة Su-30 Mk-I كمنصة إطلاق. قيل إن الفريق العلمي أجرى تجربتي إطلاق ضد هدف جوي مسير عالي السرعة بمديات وزوايا هجوم وظروف منصات مختلفة. نجحت التجربتان في إصابة الهدف المحدد، مثبتتين الفعالية القتالية للنظام الصاروخي. يستخدم الصاروخ باحثًا راديويًا (RF Seeker) بتطوير ذاتي هندي، مع أنظمة توجيه وملاحية متقدمة، ومداه الفعال يتجاوز 100 كيلومتر. قاد تطوير نظام الأسلحة مختبرات متعددة تابعة لـ DRDO، بمشاركة HAL وأكثر من 50 شركة حكومية وخاصة. — المصدر: الهند تعلن نجاح إطلاق صاروخ «أسترا» جو-جو بمدى يتجاوز 100 كيلومتر

أسلحة الجيش الرئيسية

الدبابات

أصبحت دبابة «أرجون» الهندية مضحكة. لكن الهند طورت دبابة خفيفة، عبر تركيب مكونات رئيسية مثل محركات أجنبية، بنت سريعًا منصة قتال مرتفعات مقبولة. ورغم أن هذه الدبابة، مثل أنظمة الأسلحة الكورية، تحتوي على مكونات أجنبية كثيرة، فإن القدرة على دمجها تدل على تقدم ملحوظ في الصناعة العسكرية الهندية. قبول الجيش الهندي استلام هذه الدبابة بكميات كبيرة يدل على أنها أفضل بكثير من «أرجون» في نظرهم.



知乎 @最最遥远的路

印度“佐拉瓦尔”新轻坦

في الواقع، دبابة «زوراوار» الخفيفة الجديدة ليست خبرًا حديثًا. في 23 أبريل 2021، أصدرت الهند دعوة معلومات لدبابتها الخفيفة من الجيل الجديد. في أغسطس 2022، أصدرت وزارة الدفاع الهندية كتيب

تعريف مشروع الدبابة الخفيفة من الجيل الجديد، وسمته رسميًا «AFV-ILT»، وصنفته في مستوى «Make-I» من إجراءات الشراء الدفاعي الهندي؛ وفقًا لما هو معروف، تأتي 90% من تمويل مشاريع «Make-I» من دعم حكومي، ومعظم مكونات النظام تصنعها الشركات المحلية. من حيث الحركة: تخلق تصميم «زوراوار» عن خطة الهيكل الأصلي المستندة إلى مدفعية ذاتية الحركة K-9، واعتمد هيكل مدرع مجنز من الجيل الجديد. نظام الدفع: محرك ديزل أمريكي من كومينز بقوة 750 حصانًا، بنسبة قدرة إلى وزن 30 حصانًا/طن، مع ناقل حركة من رينك، وسرعة قصوى على الطرق 65 كيلومترًا في الساعة. كما تملك «زوراوار» قدرة برمائية: عائمات قابلة للفصل على جانبي الهيكل، ونظاما دفع مائي في مؤخرة الجانبين، وعمق خوض 1.5 متر. وبوزن قتالي 25 طنًا فقط، يمكن نقلها بسرعة بطائرات النقل الكبيرة C-17 أو I1-76MD التابعة للقوات الجوية الهندية. من حيث النار: تحمل «زوراوار» برجًا مزدوجًا من إنتاج جون كوكريل البلجيكية (Cockerill 3105)؛ سلاحه الرئيسي مدفع 105HP عيار 105 ملم عالي الضغط بملقم آلي خلفي، والأسلحة الثانوية: رشاش محوري 7.62 ملم، ومحطة أسلحة بعيدة التحكم بمدفع رشاش 12.7 ملم NSVT في مؤخرة البرج يمينًا، ومنصة إطلاق ذخائر انقضاضية مزدوجة في يمين البرج. كما تملك «زوراوار» قدرة «اصطياد-قتل» في النهار والليل، وتستخدم حساسات رياح عرضية ونظام PASEO البصري الإلكتروني المتقدم المستقر من شركة سافران الفرنسية. يقال إن نظام PASEO نظام رؤية متعدد القنوات يدمج مكون رؤية نهائية وكاميرا حرارية من الجيل الثالث ومؤشر ليزر ومقياس مدى ليزري، بأداء متقدم جدًا. — المصدر: كشف دبابة «زوراوار» الخفيفة الجديدة الهندية، كيف أداؤها؟

في أكتوبر 2025، نجحت دبابة «زوراوار» الخفيفة في تجارب المرتفعات بإطلاق صاروخ «ناغ» Mk II المضاد للدبابات؛ طار الصاروخ بثبات وأصاب الهدف بدقة بوضع «الانقضاض من الأعلى»، مثبتًا قدرة القتال في البيئات الجبلية المعقدة. تحمل الدبابة مدفعًا عيار 105 ملم ومنصة إطلاق صواريخ «ناغ» Mk II بمدى 7-10 كيلومترات، مكونة نظام نار مركبًا «قذف مباشر قريب + ضرب دقيق بعيد». قدرة المحرك الأقصى 750-760 حصانًا، ونسبة القدرة إلى الوزن 30 حصانًا/طن، ما يضمن خرج قوة قويًا في بيئات نقص الأكسجين والبرودة؛ السرعة القصوى 65-70 كيلومترًا في الساعة، وسرعة الوعر 35-40 كيلومترًا، وعمق الخوض 1.5 متر. وافقت وزارة الدفاع الهندية على شراء 354 دبابة؛ دفعة أولى من 59 أكملت تجارب المستخدمين ومن المخطط تجهيزها في 2027؛ تُخطط لتشكيل 7 أفواج دبابات خفيفة لتعزيز قدرة الجيش الهندي القتالية في مناطق المرتفعات الحدودية. — المصدر:

<https://mp.weixin.qq.com/s/3vAHhyDkHNh1h7mSGnaag>

المدفعية

عدا مدافع الهاوتزر المقطورة المحلية، طورت الهند أيضًا نظام مدافع محمولة على الشاحنات. يقال إن أدائها أقل بكثير من دول متقدمة مثل الصين، لكن القدرة على تطويرها تدل على مستوى معين للصناعة العسكرية الهندية.



知乎 @最最遥远的路

图 印度MGS155毫米卡车式自行榴弹炮

وفقًا لتقرير موقع Army Recognition في 8 يوليو 2025، دخلت مدفعية MGS عيار 155 ملم المحمولة على عربة، من إنتاج شركة بهارات فورج، مرحلة التجارب الجيوشية، لاختبار أدائها في تضاريس ومناخات متعددة. المدفع مزود بسبطانة عيار 155 ملم بطول 52 عيارًا، ويتبع مفهوم «أطلق وارحل». تستخدم MGS هيكل 8×8 عالي الحركة، مع كابينة مدرعة مضادة للانفجار ومخمدات اهتزاز ومولد كهربائي هادئ على متنها ونظام تحكم ناري حديث؛ معدل الإطلاق 6 قذائف/دقيقة، ومدى 45 كيلومترًا، ويمكنها تغيير المواقع خلال 85 ثانية لتجنب نيران المدفعية المضادة. المدفع آلي بدرجة عالية: معايرة تلقائية ونظام تحديد موقع وتحكم إلكتروني متكامل، يخفض حمل الطاقم ويرفع البقاء في ساحة المعركة. أكملت MGS التجارب الداخلية في ميداني بالاسور وبوخران، وأطلقت أكثر من 100 قذيفة بنجاح، مثبتة الموثوقية. تجري حاليًا تجارب ميدانية تنافسية. نسبة التوطين المحلي للمدفع 85%، ما يعزز الاستقلال الدفاعي الهندي ويقلل الاعتماد على الاستيراد. مقارنة بالهاوتزر المقطور أو ذاتي الحركة التقليدي، هذا المدفع أقدر على البقاء أمام النيران المضادة، وأكثر ملاءمة لاستراتيجية الجيش الهندي في التحول إلى مدفعية آلية عالية الحركة قابلة للدمج مع القوات الآلية والمدرعة. وفقًا للخطة، يحتاج الجيش الهندي 700-800 مدفع MGS، ويجري حاليًا مناقصة 300 مدفع. — المصدر: [نشرة سريعة] | الهند تختبر مدفعية MGS عيار 155 ملم المحمولة

عدا هذا المدفع على الشاحنات، اختبرت الهند مؤخرًا أيضًا راجمة صواريخ متقدمة نسبيًا. مدى هذه الراجمة 120 كيلومترًا، ومن المدى بلغت أساسًا مستوى الراجمة الصينية PHL-03؛ إذا رُفعت طاقة الإنتاج، فلها بعض التهديد.



أفاد موقع الدفاع الأمريكي Defense Blog في 30 ديسمبر أن الهند أكملت في 29 منه أول اختبار طيران لصاروخ «بينكا» الموجه بعيد المدى (LRGR 120) في ميدان الاختبار المتكامل في شانديبور على الساحل الشرقي. طُور الصاروخ بواسطة مؤسسات تابعة لـDRDO، وأُطلق من منصة إطلاق «بينكا» الحالية، وأثبت بنجاح مداه الأقصى 120 كيلومترًا، وأكمل جميع مناورات المسار المخطط لها، وأصاب الهدف «بدقة كتابية»، مثبتًا الأداء التوجيهي والتوافق مع منصات الإطلاق الحالية. تتبع معدات القياس في الميدان المسار كله، وتحقق من المعايير الأساسية للتوجيه والتحكم عند المدى الأقصى. LRGR 120 هو النموذج الموجه بأبعد مدى في عائلة راجمات «بينكا» متعددة الماسورة، وهذه التجربة من أهم نتائج اختبارات المدفعية والصواريخ الأخيرة في الميدان. — المصدر: صاروخ هندي موجه بعيد المدى يكمل أول اختبار طيران بمدى 120 كيلومترًا

المروحيات الهجومية

لدعم مواجهة العدو المفترض في التضاريس المرتفعة، طورت الهند مروحية هجومية خفيفة بناءً على «دروو» (Dhruv/النجم القطبي). وفقًا لتقييم المدونين العسكريين الصينيين، بلغت هذه المروحية مستوى المروحية الأوروبية «تايفر»، وهي أقوى قليلًا في التضاريس المرتفعة. LCH الهندية قريبة من المروحية الهجومية الصينية زد-10، الفرق قليل: محرك LCH 900 كيلوواط، ومحرك زد-10 1000 كيلوواط، متقاربان أساسًا. لكن لأن «دروو» تعرضت لعدة حوادث أعطال وسقوط، فموثوقية LCH ربما ما زالت أقل من المعدات الصينية، ولا يُعوّض ذلك إلا تدريجيًا بالاستخدام الفعلي.



印度国产轻型武装直升机LCH

知乎 @最最遥远的路

印度LCH技术参数

最大起飞重量: 5.5吨

空载重量 3.243吨

主旋翼直径: 13.3 米

尾桨直径: 2.054米

机身长度: 13.94米

最大允许速度: 330 千米/小时

机高: 5.27米

最大巡航速度: 260千米/小时

实用升限: 6500米

航程: 700千米

知乎 @最最遥远的路

الـ LCH مروحية هجومية خفيفة متعددة الأغراض طورتها وأنتجتها HAL، قادرة على تنفيذ مهام قتالية بأسلحة حديثة في مناحات وأحوال جوية معقدة، وتحمل عليها القوات الهندية آمالاً كبيرة. غير أنها، مثل كثير من تطويرات الأسلحة الهندية، ظل أداؤها دون المؤشرات المطلوبة طويلاً، وتأخر الجدول الزمني تأخرًا شديدًا، حتى 2022 دخلت الخدمة رسميًا. لتقليل التكاليف ووقت تطوير هيكل الطائرة إلى الحد الأدنى،

تشارك الـ LCH الجديدة مع مروحية «دروو» في كثير من المكونات والمعدات. حاليًا، نظام الطاقة (بما فيه الدوار الرئيسي ونظام الذيل، ونظام الطاقة المتكامل) ومنصات الإطلاق وأنظمة الكهرباء والهيدروليك وبعض معدات الإلكترونيات الجوية في الـ LCH كلها من «دروو». جميع الأنظمة الرئيسية في الـ LCH اختُبرت على «دروو». البقية، بما فيها أنظمة الأسلحة وبعض المعدات الخاصة، ستُختبر على نسخة «دروو» الهجومية WSI. استخدمت «دروو» على التوالي محرك TM333 التوربيني من توربوميكا الفرنسية، ومحرك CTS-800 4N الأمريكي، ومحرك «أردين» المطور بالتعاون بين الهند وتوربوميكا. أخيرًا، بعد موازنة، قررت الهند استخدام محرك «أردين» المطور بقدرة أعلى بالتعاون مع توربوميكا، بقدرة 900 كيلوواط، تسميه الهند «شيفا». اعتمدت الـ LCH أيضًا نظام طاقة مشابهًا لـ «دروو»: محركا «أردين» (كل محرك يوفر 900 كيلوواط). المحرك مزود بنظام تحكم طيران رقمي مزدوج التكرار. من الأداء التقني الشامل، الـ LCH المحلية قريبة جدًا من المروحية الهجومية الأوروبية «تايفر». لكن مقارنة بالآخيرة، وبما أن الـ LCH صُممت خصيصًا للقتال في المناطق المرتفعة، فأداؤها أقوى في العمليات على الارتفاعات العالية. يُقال إن الـ LCH تستطيع الإقلاع من مطارات على ارتفاع 3000 متر، واستخدام أنظمة أسلحتها على ارتفاع 5000 متر، والتحكم بمسيرات على ارتفاع لا يتجاوز 6500 متر. للهند، الـ LCH مهمة فعليًا: من جهة، تجهيز أعداد كبيرة من المروحيات الهجومية يعطي الجيش الهندي نار إسناد موثوقة، ويكبت بفعالية القوات المدرعة المعادية. ومن جهة أخرى، الـ LCH يمكنها العمل كقنطرة جبلية، تساعد قوات الجبال، وتعوض عجز المدفعية والدبابات عن الحركة والانتشار. غير أن الـ LCH دخلت الخدمة لتوها، فهل ستؤدي فعاليتها القتالية المتوقعة؟ كل شيء ما زال مجهولًا. — المصدر: «دروو» ثم نجم آخر: مروحية الـ LCH الهجومية الخفيفة الهندية الجديدة

المسيرات

في الصراع الهندي الباكستاني الأخير، تألفت مجموعة شركات دفاع خاصة؛ واحدة منها اسمها Zulu Defence Systems، مقرها في مدينة التكنولوجيا بنغالور. تأسست هذه الشركة منذ سنوات قليلة فقط، ومسيراتها أداؤها جيد بالفعل. وعدا هذه الشركة، شركات ناشئة أخرى تعمل أيضًا في المسيرات. صناعة البرمجيات وتصميم الرقائق في الهند متطورة، ولها ميزة في تطوير التقنيات الجديدة مثل المسيرات.

Hovering fighters birthed in Bengaluru



Start-up Zulu Defence manufactures drones geared for deployment in warfare

By Haripriya Sureban

Updated - June 02, 2024 at 09:27 PM.



Zulu Defence co-founders (from left) Rajagopal Sethuraman, CFO; Nagendran Kandasamy, CEO; and Shashikumar Ramakrishna, CTO

India's defence procurement, long met through public sector undertakings apart from imports, is increasingly an area of focus for homegrown start-ups. Zulu Defence, a Bengaluru-based venture, manufactures drones geared for deployment in warfare.

Founded in September 2023 by Nagendran

Kandasamy, Shashikumar Ramakrishna and Rajagopal Sethuraman, the startup's area of focus is advanced air defence aerial systems for rapid deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes and

deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes, and



颠覆者：HOVERBEE^Q，这不是普通的四轴飞行器。它是一种可以放在手掌里的微型巡飞弹（自杀式无人机）。

这是一款紧凑型无人机，长15厘米，重260克，适用于室内/室外作战。它可以进入建筑物搜寻恐怖分子，投掷400克手榴弹，提供夜视功能，可进行2公里范围内的实时视频传输，即使在雾天/恶劣天气下也能出色地进行边境监视。

知乎 @最最遥远的路

DRAP（反装甲）：印度首款国产自杀式“坦克杀手”无人机。



除了微型无人机^o之外，他们还开发了 DRAP——一种更大的巡飞弹，配有5公斤重的弹头。它的目标是轻型车辆、掩体，甚至是坦克。

它就像“坦克杀手”，使步兵能够伏击机械化纵队，而无需使用重型反坦克导弹 (ATGM) 。

知乎 @最最遥远的路

VOLUME35^Q:

一种武器化的无人机平台，可以从空中发射 Igla-S 便携式防空导弹（肩扛式防空导弹），从而扩大防空范围，增强对敌方飞机/无人机的防御能力。



自力更生的印度优势，外国无人机通常成本高昂且存在数据安全风险。 Zulu提供了一种 100% 印度制造的解决方案，价格仅为美国同类产品（例如 Switchblade）的一小部分，并且专为高海拔边境地区设计。

Zulu Defence不仅仅是一家公司，它更是对对手的警告。印度天空中的眼睛比以往任何时候都更小巧、更智能、更致命。

مسيّرات الشركات الأخرى لها أيضًا قدرات معينة، وبعضها شارك في قتال فعلي.

鲁斯特姆-II：印度国产无人机



印度自主研发的鲁斯特姆-II无人机

由DRDO设计的Rustom-II（鲁斯特姆-II）无人机，代表了印度在国防技术上向自力更生迈进的努力。虽然该机尚未如一些外国制造的无人机那么多的行动，但它正在稳步证明它的价值。

主要用途：情报、侦察、监视（ISR）

技术参数：

- 有效载荷：350公斤，包括光电传感器和合成孔径雷达。
- 续航：12小时-理想的全天候监视。
- 航程：约180-200公里，未来升级将大幅提高。
- 装备：COMINT, ELINT、海上巡逻雷达、合成孔径雷达、中程电光、远程电光、隐形（机身3毫米凯夫拉尔和氯氟化碳）

实战运用：该机尚未进行实战运用，但经过广泛测试，达到25000英尺高度和10小时的续航，显示了该机未来用于边境侦察和作战的潜力。

采购成本：每台500-600万美元，由于国内制造，明显便宜。

维护：由于本土供应链，成本比进口无人机低20-30%。

知乎 @最最遥远的路

这款由印度初创公司IdeaForge开发的无人机，重量轻，便携，用途广泛。

主要用途：后勤、ISR

技术参数：

- 有效载荷：6公斤，通常配有监视摄像头。
- 续航：2小时，对于一个小型无人机来说很多。
- 航程：15公里，最大作业高度超过地面1公里，对于战术任务十分理想。
- 装备：可更换的有效载荷，25倍变焦昼间载荷和热成像夜间载荷，以及简单的基于路径点的导航。



一名印军士兵仔细观察进行武装测试的SWITCH无人机

实战运用：

2020年，在拉达克对峙中，印度军队订购了更多的该型无人机，为印军提供了在该地区恶劣地形下部队行动的实时图像。

知乎 @最最遥远的路

معدات القوات الجوية

المقاتلات

مقاتلة «تيجاس» الهندية، مثل دبابة «أرجون»، أصبحت مادة ضحك في أوساط عشاق الجيش الصينيين. بعد فشل تطوير المحرك المحلي، تستخدم «تيجاس» محركًا أمريكيًا. والمحركات العسكرية يسهل خنقها لأسباب سياسية؛ لذلك تركيز الهند الأساسي هو تطوير قدرة تصنيع محركات محلية. وبما أن تطوير محرك بالتطوير الذاتي الكامل صعب جدًا، فإن طريقة الهند الحالية هي عبر تطوير محركات عسكرية روسية موطنية، وإتقان قدرة تطوير المحركات تدريجيًا، وتطوير محرك عسكري محلي في النهاية. يبدو هذا المسار التطويري مشابهًا للصين.

وفقًا لتقارير عدة وسائل إعلام، قدمت مؤخرًا مؤسسة أبحاث توربينات الغاز (GTRE) التابعة لـ DRDO اقتراحًا لوزارة الدفاع الهندية بمصادرة مقاتلتي Su-30MKI من القوات الجوية الهندية لتحويلهما إلى منصات اختبار طيران. ربما يعني هذا أن الهند تدفع فعليًا برنامجها الوطني للمحركات العسكرية عالية الدفع. في 9 سبتمبر 2024، وقّعت وزارة الدفاع الهندية مع HAL عقد إنتاج 240 محرك AL-31FP بترخيص إنتاج روسي، لتجهيز مقاتلات Su-30MKI. وفقًا للعقد، يجب أن تصل نسبة التوطين الهندي للمحرك في المرحلة المبكرة إلى حوالي 54%، وترتفع إلى 63% عند نهاية العقد. ورغم أن الحكومة الهندية قالت إن هدف العقد «تلبية الطلب المستمر لـ Su-30MKI على المحركات»، أي أن المنتجات ستستخدم أساسًا لاستبدال المحركات المستنفدة عمرًا، ودعم استمرار خدمة Su-30MKI، فإن من الواقع أن الحكومة الهندية ستجد صعوبة كبيرة في المدى القصير في استيراد أو تطوير محرك عالي الدفع ذاتيًا لتلبية احتياجات مشاريع الجيل الجديد مثل AMCA. لذلك، رفع درجة التوطين باستمرار والوصول تدريجيًا إلى التقنيات الأساسية لمحرك AL-31FP، هو على الأرجح الطريق الأكثر واقعية لتحقيق التطوير الذاتي للمحركات العسكرية عالية الدفع. — المصدر: مؤسسة الأبحاث الهندية تصدر Su-30MKI، وتطوير المحركات العسكرية عالية الدفع يتسارع

القاذفات

لم تطور الهند قاذفة مأهولة بعد، لكنها طورت قاذفة مسيرة من نوع واحد؛ يرى المعلقون الصينيون أن شكلها غريب ويصعب تقييم قوتها القتالية. لكن ثمن هذه الطائرة رخيص، وتخطط شركة إنتاجها للترويج لها في أفريقيا.

في أوائل مايو 2024، عرضت شركة الدفاع والفضاء الهندية Flying Wedge أول قاذفة مسيرة لها FWD-200B. في 3 سبتمبر، أعلنت الشركة نجاح أول رحلة للـ FWD-200B. قالت Flying Wedge إن نجاح أول رحلة للقاذفة المسيرة يمثل تقدمًا كبيرًا للقطاع الدفاعي الهندي، ويمثل تحقيق الهند الهدف الاستراتيجي لإنتاج مسيرات قتالية بتطوير ذاتي. يبلغ باع جناحي الـ FWD-200B 5 أمتار وطولها 3.5 أمتار، بتصميم أكثر إحكامًا، ومدى تحليق 7 ساعات، ووزن إقلاع أقصى 102 كيلوغرام، وحمولة 30 كيلوغرامًا، أي 30% فقط من التصميم الأولي. ارتفاع تحليق الـ FWD-200B 3657 مترًا، وسرعة تحليق 152 كيلومترًا في الساعة، وسرعة قصوى 250 كيلومترًا في الساعة. أقل طول مدرج مطلوب للـ FWD-200B 300 متر فقط، مناسبة للإقلاع والهبوط على المدارج القصيرة. مقارنة ببيانات لوحة الـ FWD-200B في مايو، تقلص أداء الطائرة

الفعلي كثيرًا: انخفض وزن الإقلاع الأقصى من 498 كيلوغرامًا إلى 100 كيلوغرام، ومدى التحليق من 20 ساعة كحد أقصى إلى 7 ساعات. بعد أول رحلة تجريبية للـFWD-200B، قالت شركة Flying Wedge الهندية إن التصميم الديناميكي لجسم الطائرة وهيكلها ونظام الطاقة ونظام التحكم والمعدات الإلكترونية طُورت جميعًا في قاعدة الإنتاج في مدينة الإلكترونيات بنغالور، وهذا إنجاز ضخم. وأضافت أنها تتعاون مع مكتب تصميم الجيش (ADB) الذي يقود خطة «صنع في الهند»، سعيًا لدخول الطائرة الخدمة في القوات المسلحة الهندية مستقبلاً. — المصدر: [نقاش المعدات] نجاح أول رحلة للقاذفة المسيّرة الهندية FWD-

200B

البحرية

الغواصات النووية الاستراتيجية

صنعت الهند غواصة نووية محلية، لتصبح أول دولة بعد الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تطور غواصة نووية. رغم أن بعض مكونات الغواصة الهندية من فرنسا ودول أخرى، فإن نسبة التوطين ترتفع تدريجيًا وبلغت 80%؛ وعلاقات فرنسا والهند جيدة جدًا، ففي صراع إقليمي محتمل من غير المرجح أن تُختنق. هذه الغواصة النووية، من الإزاحة وعمق الغوص والسرعة تحت الماء، تعادل الغواصة الصينية من نوع 092، أي مستوى الصين في الثمانينيات والتسعينيات. تطور الهند أيضًا نموذجًا أحدث: الغواصة S5. من المتوقع تسليم S5 في عقد 2030، بإزاحة 13,500 طن؛ عدا الزيادة الكبيرة في الإزاحة، ستشهد تحسينات كبيرة في نظام الطاقة ونظام الصواريخ (من المتوقع دمج K-5) ونظام التحكم وغيرها. بحلول عقد 2030، ستملك الهند ردعًا نوويًا بحريًا حقيقيًا ضد الصين؛ وعندها سيقل احتمال الحرب الصينية الهندية أكثر، وعلى الأرجح ستندلع الحروب فقط عبر وكالة باكستان.



2016年,印度首艘国产核潜艇“歼敌者”号正式服役

بمثال «أريهانت» (Arihant): يقال إن غواصة فئة «أريهانت» يبلغ طولها 111.6 مترًا وعرضها 10 أمتار وغطاسها 9.5 أمتار، وإزاحتها السطحية حوالي 5500 طن وإزاحتها تحت الماء حوالي 6000 طن، وطاقمها 95 فردًا، وأقصى عمق غوص 300 متر. استعارت «أريهانت» كثيرًا من تجارب تصميم الغواصات السوفيتية/الروسية الناجحة، مثل هيكل القشرة المزدوجة. مقارنة بالقشرة المفردة، مزايا القشرة المزدوجة: حماية القشرة المزدوجة تمنح قدرة تحمل اصطدام ومقاومة ضربات أقوى بكثير من المفردة؛ غواصات القشرة المزدوجة خزانات صابورة أكثر، وطفو احتياطي يصل 25%-32% مقابل 10%-15% للمفردة، لذلك قدرتها على مقاومة الغرق بعد تسرب الماء أقوى؛ علاوة على ذلك، عتبة تقنية بناء القشرة المزدوجة أقل، وتتكيف مع ظروف بحرية أفسى. نظام الطاقة: الرئيسي مفاعل نووي صغير بقدرة 83 ميغاواط + توربينة بخارية. يقال إن هذا المفاعل صُنِعَ بمحاكاة المفاعل الروسي VM-4-1 بمساعدة تقنية روسية. السرعة القصوى على السطح 12-15 عقدة، وتحت الماء 25 عقدة؛ دفع أحادي المحور بمروحة واحدة، مروحة 7 شفرات كبيرة الإمالة منخفضة السرعة، ودفة ذيلية صليبية. أنظمة الأسلحة: في مقدم «أريهانت» 6 أنابيب طوربيد عيار 533 ملم تحمل 18 طوربيدًا ثقيلًا، 6 داخل الأنابيب و12 في حجرة التخزين. في حجرة الصواريخ الوسطى الخلفية 4 أنابيب إطلاق عمودية بقطر داخلي 2.4 متر مرتبة في خط واحد، يمكنها إطلاق صواريخ K-15 وK-4 الباليستية من الغواصات. — المصدر: غواصة «أريهانت» التي علقت عليها الهند آمالها، كيف أداؤها؟

وفقًا لتقرير موقع CHAKRA الهندي في 29 ديسمبر 2025، بدأت رابع غواصة هندية للصواريخ الباليستية «S4» التجارب البحرية. أبحرت الغواصة، بإزاحة 7000 طن، الأسبوع الماضي من مركز بناء السفن (SBC) في ميناء فيساخاباتنام للتجارب البحرية. «S4» (أربع نجوم) آخر غواصات سلسلة «أريهانت» للصواريخ الباليستية، وتحمل 8 صواريخ K-4 برؤوس نووية بمدى يتجاوز 3500 كيلومتر. نسبة التوطين في «S4» تتجاوز 80%، الأعلى بين الغواصات الأربع. من المتوقع أن تستمر تجاربها البحرية عامًا، ثم تدخل

الخدمة رسميًا في أوائل 2027. تملك الهند حاليًا أربع غواصات صواريخ باليستية (SSBN)، اثنتان في الخدمة واثنتان قيد التجارب. الثالثة «أريدهامان» (INS Aridhaman) أكملت التجارب البحرية، ومن المتوقع دخولها الخدمة في نهاية 2026. تمثل هذه المعلمة الاستراتيجية إكمال مشروع بدأ في 1984. أطلق المشروع أصلاً برنامج سفن التقنية المتقدمة (ATV) بهدف بناء ثلاث غواصات SSBN. طُلب نوع «S4*» قبل أكثر من عشر سنوات، كحل انتقالي بين «S4» ومشروع الغواصات الباليستية الأكبر «S5». — المصدر: الهند تختبر رابع غواصة صواريخ باليستية وتبدأ بناء الجيل التالي

India Begins Construction of Next-Generation S5 Nuclear Ballistic Missile Submarines

Published December 30, 2025 | By admin

SOURCE: AFI



According to a report published by chakranewz.com, India has already begun construction of the first two units of its next-generation S5 nuclear-powered ballistic missile submarines (SSBNs), marking a decisive step forward in the evolution of the country's sea-based nuclear deterrent. The S5 class represents a significant scale-up in capability and displacement, underscoring India's long-term commitment to maintaining a credible and survivable second-strike force.

With a reported displacement of around 13,500 tons, the S5 SSBNs will be nearly twice the size of the Arihant-class submarines currently forming the backbone of India's strategic undersea fleet. This substantial increase in size is expected to translate into greater endurance, improved stealth characteristics, higher payload capacity, and the ability to carry a larger number of longer-range submarine-launched ballistic missiles. Collectively, these attributes will allow the S5 class to undertake longer deterrence patrols while operating farther from home waters.

The report indicates that the first S5 submarine is expected to enter service in the early 2030s, following an extended period of construction, integration, and sea trials typical of strategic nuclear platforms. In total, India plans to induct four S5 SSBNs by the late 2030s, creating a more robust and continuous at-sea deterrence posture. Once operational, this fleet size would enable sustained patrol cycles, ensuring that at least one submarine remains on deterrent patrol at all times.

The initiation of construction on the S5 class also signals a transition from the learning-intensive phase of the Arihant programme to a more mature stage of indigenous nuclear submarine development. Lessons learned from earlier boats are expected to be incorporated into the S5 design, including improvements in reactor performance, acoustic quieting, command-and-control systems, and missile integration.

NOTE: Article cannot be reproduced without written permission.

المصدر: [https://idr.org/india-begins-construction-of-next-generation-s5-nuclear-](https://idr.org/india-begins-construction-of-next-generation-s5-nuclear-ballistic-missile-submarines)

[/ballistic-missile-submarines](https://idr.org/india-begins-construction-of-next-generation-s5-nuclear-ballistic-missile-submarines)

الغواصات الهجومية

استوردت الهند التقنية من فرنسا وتبني محليًا غواصات فئة «سكوربين» (Scorpene). البرازيل أيضًا استوردت «سكوربين» وتبنيها محليًا. تخطط الهند عبر مشروع P75I و P76 لبناء قدرة تطوير غواصات ذاتية تدريجيًا. اكتمل P75 حاليًا، وانطلق مشروع P75I، أما P76 فوضعه غير واضح، ويُرجح أنه لم يبدأ رسميًا بعد. من المتوقع ألا تخرج غواصة P76 الهندية إلا في نهاية عقد 2030 أو بداية عقد 2040. الغواصات الهجومية الهندية بالتأكيد لن تجرؤ على المجيء إلى المحيط الهادئ لإثارة المشاكل، لكنها ستشكل تهديدات كثيرة لخطوط الملاحة في المحيط الهندي؛ أي دولة تتخذ قرار الحرب ضد الهند يجب أن تأخذ هذا العامل في الاعتبار.

特点/方面	项目-75	项目-75I	项目-76
目的	建造六艘鲎鱼级常规柴电潜艇，技术转让来自法国（海军集团）。	在战略伙伴关系模式下建造六艘具有空中独立推进（AIP）和外国设计支持的先进常规潜艇。	建造 12 艘完全国产柴电潜艇，配备 AIP、先进的隐身和国内开发的武器系统。
土著内容	通过印度建筑技术转让适度（~40-50%）。	更高的本土含量（45%-60%）专注于新技术和本地制造。	非常高的本土含量（~90-95%），具有国产设计、武器控制和锂离子电池集成。
空气独立推进（AIP）	未配备（传统柴电）。	配备 AIP 燃料电池系统，可实现约两周的水下耐力。	配备 DRDO 的本土 AIP 系统，以增强耐用性和隐身性。
位移	约1,500-1,700吨（鲎类）。	比 Project-75 潜艇大，~3,000 吨。	约3,000吨水下排水量，下一代能力。
制造业	Mazagon Dock Shipbuilders（MDL）与法国合作。	获得外国 OEM 设计支持的印度造船厂（德国的蒂森克虏伯或西班牙的 Navantia）。	Larsen & Toubro（L&T）与 DRDO 合作，引领本土设计和建造。
运营时间表	2020 年代中期首次交付，2020 年代末至 2030 年代中期投入运营。	预计在 2020 年代末至 2030 年代中期之间交付（延迟）。	2027 年设计完成，2030 年开工，2037 年调试。
主要特点	隐身技术和现代鱼雷/导弹，但没有 AIP。	先进的传感器、隐身、巡航导弹能力、AIP 和 ISR 系统。	本土武器控制系统、锂离子电池、巡航导弹打击能力、隐身性强。
战略意义	现代印度常规潜艇部队的基础。	现代技术和更高的自力更生能力下一阶段。	向全面的本土水下海军能力迈进，重点是战略自主

知乎@最遥远的路

印度首艘国产攻击型常规潜艇下水

翔智科技信息 2015年4月9日 09:52

印度首艘“鲐鱼”级国产攻击型潜艇在孟买马扎兰造船厂下水，预计2016年9月服役。根据印法75项目计划，“鲐鱼”级潜艇由法国设计、印度建造，共6艘，本次下水是第一艘。预计“鲐鱼”级潜艇每九个月交付一艘，最后一艘将于2018年交付。

“鲐鱼”级潜艇排水量1700吨，共有6名士官和25名普通舰员，最多装载6枚SM 39“飞鱼”反舰导弹。

“鲐鱼”级潜艇将促进未来印度舰队的现代化。据悉，印度潜艇编队现有9艘俄罗斯“基洛”级潜艇（部分服役期已达30年），4艘德国209级潜艇，俄罗斯租借的“阿库拉-1”型核潜艇（印度名为“查克拉”号），以及1艘印度建造的“歼敌者”号弹道导弹核潜艇。

“歼敌者”号是印度建造的第一艘潜艇，该潜艇将于本月装载核导弹进行海试，预计2016年末服役。“歼敌者”级的二号舰已在2013年下水，预计今年交付。（中国船舶信息中心 陈晓）

知乎 @最最遥远的路

2025年9月11日 印度媒体报道：马扎冈船坞造船厂宣布，该船坞造船厂已开始与印度海军就潜艇项目P75(I)进行谈判。

今年8月23日，印度中央政府批准国防部与马扎冈船厂有限公司开始谈判，在德国的支持下，在印度建造六艘潜艇，该项目属于耗资7000亿卢比的“75India项目”。

印度国防部已选定马扎冈造船厂有限公司为中标者，德国蒂森克虏伯海洋系统公司为其技术合作伙伴。

该项目将增强印度海军实力，并为“印度制造”计划做出贡献。此外，拉森与特布罗公司还将参与建造两艘**核攻击潜艇**。

蒂森克虏伯海洋系统公司首席执行官表示，此次合作将创建一个能够在未来几年内为全球潜艇市场提供服务的生态系统。

知乎 @最最遥远的路

<https://mp.weixin.qq.com/s/V0WqJl0XNYj08UI2cZ-BmA>

المدمرات

أداء مدمرات «كولكاتا» الهندية عادي، وقدرتها على البقاء أمام قوات جوية وبحرية القوى الكبرى موضع شك. طرحت الهند بالفعل مدمرة P18 بمحاكاة القوى العظمى؛ ويشك عشاق الجيش الصينيون في قدرة

الهند على إكمال هذا المشروع. لكن مع تحسن قدرة الصناعة الأساسية الهندية، وفي ظل المنافسة بين القوى الكبرى التي تسهل حصول الهند على التقنيات الأوروبية، فمن خلال دمج تقنيات أوروبا وإسرائيل وغيرها، ليس مستحيلًا إنتاج مدمرة صالحة للاستخدام. إذا أنجزت فعلًا، سيرتفع حضور البحرية الهندية في المحيط الهندي كثيرًا.

DEFENCE.IN
News & Discussion

Home Forums What's new Log in

Featured News

Home >

Indian Navy Seeks AoN for 11,000-Tonne P-18 Destroyers to Dominate Indian Ocean in 2040s

Raghav Patel Yesterday at 11:39 AM · Featured News

Yesterday at 11:39 AM · Views: 347 · Replies: 3



Featured

Russi and Offer Efficient Gen Raghav Patel AM - 1 Replied

How on In Prom Invisi Pak A Raghav Patel

وفقًا لبيانات البحرية الهندية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي إزاحة مدمرة P-18 حوالي 11 ألف طن، وستكون أكبر مدمرة في تاريخ الهند عند اكتمالها، متجاوزة بكثير المدمرات الحالية P-15A «كولكاتا» (7500 طن) و P-15B «فيساخاتنام» (8000 طن). الرادار الرئيسي: رادار كبير نشط ثنائي الموجة من الجيل الجديد بتقنية تبريد الغاليوم، وهو «نظام LRMFR» قيد التطوير محليًا. ستستخدم صاربًا متكاملًا يدمج حزم استخبارات الإشارات (SIGINT) واستخبارات الاتصالات (COMINT) وأنظمة حرب إلكترونية متقدمة. تصميم الهيكل يركز على التخفي؛ والدفع: نظام دفع كهربائي متكامل هجين متقدم بريطاني. الأسلحة: 128-96 خلية إطلاق عمودي لصواريخ «باراك-8» الإسرائيلية بعيدة المدى المضادة للطائرات (ستستبدل مستقبلاً بالصاروخ الهندي «كوشا» بعيد المدى)، وصواريخ VL-SRSAM، وصاروخ «براهموس-2» فرط الصوتي المشترك الهندي الروسي (كلها قيد التطوير؛ «براهموس-2» سيبنى على الصاروخ الروسي «تسيركون»)، وتخطط لتجهيز أسلحة طاقة موجة 50-100 كيلوواط، مع حجز مواقع لمدافع كهرومغناطيسية تجريبية أو قذائف فرط سرعة. سيتولى البناء حوض بناء السفن الأهمان: مازاغون وغاردن ريتش، بتصميم إجمالي من مكتب تصميم السفن الحربية الهندي. لكن هذا لا يعني أن السفينة ستكون «صناعة هندية» كاملة، لأن الخطة تذكر اختيار شريك أجنبي للمساعدة في دفع الأنظمة المختلفة، خاصة تصميم ودمج نظام القتال؛ نسبة التوطين التي أعطتها البحرية الهندية حوالي 70%-75%. سابقًا، ادعت «الدفاع الهندي» أن «هذه سفينة حربية كبيرة حديثة بقدرة تخفي، وقد تصبح في المستقبل أقوى سفينة قتالية سطحية في العالم من نازها»، لكن من المؤشرات نرى أنها أساسًا

حاملات الطائرات

أداء حاملة الطائرات الهندية المحلية عادي؛ تكفي لباكستان، لكن في صراع مع الصين ستدمر بالكامل بسهولة. حاليًا، طرحت الهند بناء حاملة نووية محلية بقاذفات كهرومغناطيسية. لأن صعوبة نظام الطاقة والقاذفات الكهرومغناطيسية لحاملة الطائرات أكبر بكثير من الغواصات، والدول التي تملك هذه التقنية معدودة، ستجد الهند صعوبة في استيراد التقنية، وستعتمد على التطوير الذاتي؛ احتمال إكمال هذا المشروع في وقته صفر تقريبًا، وسيؤجل على الأرجح إلى عقد 2040. غير أن الهند تملك بعض الأساس النووي، وطائرات حاملات الطائرات مدعومة من فرنسا وروسيا؛ أما القاذفات الكهرومغناطيسية فيجب تطويرها ذاتيًا بالكامل، لذلك ليس مستحيلًا تمامًا.

[وفقًا لتقرير موقع Army Recognition البلجيكي في 8 سبتمبر] أصدرت الهند مؤخرًا «خارطة الطريق التقنية والقدرات 2025»، تطرح فيها تطوير حاملة طائرات نووية. قد تُسمى «فيشال»، وتبنيها شركة كوشين لبناء السفن؛ طولها حوالي 300 متر، وإزاحتها 65-77 ألف طن، وسرعتها 30 عقدة؛ مزودة بقاذفين كهرومغناطيسيين (قدرة قذف 40 طنًا)، ونظام هبوط تلقائي، ونظام مساعدة الهبوط البصري بعدسة فريسنل، ومعدات إيقاف، وبرمجيات إدارة قتالية مخصصة لقيادة طائرات حاملات الطائرات؛ تحمل 40 طائرة ثابتة الجناح و15 مروحية. في الوقت نفسه، تخطط الهند بأسلوب الجمع بين الشراء قصير المدى والتطوير الذاتي طويل المدى، لتشكيل أجنحة طائرات أكثر تنوعًا وتقنية عالية لحاملة الطائرات النووية المستقبلية، بما فيها شراء 26 مقاتلة «رافال-M» من فرنسا، وتطوير وتسليم مقاتلة مزدوجة المحرك في عقد 2030، وإدخال طائرات قتالية مسيّرة. — المصدر: البحرية الهندية تخطط لتطوير حاملة طائرات نووية

نُشر هذا المقال أصلاً على موقع تشيهو (Zhihu) بالصينية: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990139079984178480>

المؤلف: 最最遥远的路 • صفحة تشيهو: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990139079984178480>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>